

Página Web & Publicação

Laboratórios de Sistemas e Serviços

Mário Antunes

2026

Exercícios

Guia Prático: Construir & Publicar uma Página Web Estática

Motivação & Contexto:

Neste exercício, você irá construir um site de portfólio pessoal do zero, aprendendo os fundamentos de HTML, CSS e publicação. O objetivo é entender como páginas web modernas são estruturadas, estilizadas e servidas ao mundo. Ao final, você terá um site que pode personalizar e publicar usando ferramentas profissionais.

Instalar Software Necessário (Debian/Ubuntu)

Precisamos configurar nosso sistema Debian (ou baseado em Debian, como Ubuntu). Será necessário um editor de texto, Docker e o plugin 'compose'.

1. **Atualizar listas de pacotes:** Abra um terminal e execute:

```
sudo apt update; sudo apt full-upgrade -y
sudo apt autoremove -y
sudo apt autoclean
```

2. **Instalar um editor de texto:** Recomendamos Zed ou Visual Studio Code pelas funcionalidades. [Alunos usando WSL podem instalar Zed/VSCoide no Windows e conectar à VM.]

```
sudo apt install flatpak -y
flatpak remote-add --if-not-exists flathub \
https://dl.flathub.org/repo/flathub.flatpakrepo
flatpak --user install flathub dev.zed.Zed -y
# OU
flatpak --user install flathub com.visualstudio.code -y
```

Exercício 01: Página HTML Minimalista

Objetivo: Criar uma página web básica e experimentar com HTML e CSS.

1. Crie uma pasta para seu projeto (ex: ex01).
 2. Crie um arquivo `index.html` com um esqueleto HTML5 mínimo:
 - Dica: Use `<!DOCTYPE html>`, `<html>`, `<head>`, `<body>`.
 - Adicione um título e um parágrafo curto.
 3. Abra sua página em um navegador para verificar se funciona.
 4. Adicione um arquivo CSS (`css/style.css`) e faça o link no HTML.
 - Dica: Altere a cor de fundo e a fonte.
 - Experimente usar uma fonte online (ex: [Google Fonts](#)) via `@font-face` ou `<link>`.
 5. Experimente estilos básicos (cores, fontes, layout).
-

Exercício 02: Esqueleto de Portfólio & Mídia

Objetivo: Construir uma página de portfólio com estrutura semântica, mídia e publicar.

1. Crie uma pasta para seu portfólio (ex: ex02).
2. Construa o esqueleto da página de portfólio:
 - Use HTML semântico: `<header>`, `<nav>`, `<main>`, `<section>`, `<footer>`.
 - Adicione links de navegação para cada seção.
 - Dica: Use `<figure>` e `<img>` para uma foto de perfil. Experimente placeholder.co para imagens de placeholder.
3. Adicione seções:
 - Sobre Mim: Escreva uma breve biografia.
 - Projetos: Liste seus projetos (use `<ul>` ou `<article>`).
 - Mídia: Incorpore um vídeo e um áudio:
 - [Vídeo](#)
 - [Áudio](#)
 - Contato: Adicione um link `mailto`.
4. Estilize sua página com CSS para layout, cores e espaçamento.
5. Publique com Docker e Nginx:
 - Crie um arquivo `compose.yml`.
 - Use as normas mais recentes do Compose.
 - Monte a pasta do seu site como volume.
 - Dica: Veja a [documentação do Docker Compose](#).

Exercício 03: Portfólio Multi-Página, Slideshow, Design Responsivo, SEO

Objetivo: Expandir seu portfólio para múltiplas páginas, adicionar slideshow, torná-lo responsivo e melhorar SEO.

1. Use uma estrutura plana (todas as páginas na mesma pasta: `index.html`, `projects.html`, `contact.html`).
2. Navegação:
 - Adicione links entre as páginas.
 - Dica: Use `<nav aria-label="Navegação principal">`.
3. Galeria de Projetos:
 - Use `<section>` e `<article>` para cada projeto.
 - Adicione um slideshow usando apenas HTML/CSS (toggles de rádio, sem JS).
 - Dica: [Exemplo de slideshow só com CSS](#).
4. Sobre Mim:
 - Use `<figure>` e `<img>` para sua foto de perfil.
 - Escreva uma breve biografia.
5. Seção de Mídia:
 - Incorpore vídeo e áudio como no exercício 02.
6. Página de Contato:
 - Adicione um formulário de contato com campos para nome, email e mensagem.
 - Use `aria-label="Formulário de contato"` para acessibilidade.
 - Forneça um link `mailto`.
7. Design Responsivo (Avançado):
 - **Motivação:** Sites modernos devem ter boa aparência em todos os dispositivos—celulares, tablets e desktops. O design responsivo garante que seu site se adapte a diferentes tamanhos e orientações de tela.
 - **Como fazer:**
 - Sempre inclua a meta tag viewport no `<head>`:
`<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">`
 - Use media queries no CSS para alterar layout e estilos em telas menores:

```
@media (max-width: 600px) {  
  header, main, footer {  
    padding: 10px;  
    margin: 8px;  
    max-width: 100%;  
  }  
}
```

```

    }
    nav a {
        display: block;
        margin: 8px 0;
    }
    img, video {
        max-width: 100%;
        height: auto;
    }
}

```

- Teste seu site redimensionando a janela do navegador ou usando emulação de dispositivos nas ferramentas de desenvolvedor.

8. Melhorias de SEO (Avançado):

- **Motivação:** Search Engine Optimization (SEO) ajuda seu site a ser descoberto por mecanismos de busca e melhora a acessibilidade para usuários.
- **Como fazer:**
 - Adicione meta tags ao <head> de cada página:


```

<meta name="description" content="Descreva sua página aqui.">
<meta name="keywords" content="portfólio, desenvolvimento web, estudante">
<meta name="author" content="Seu Nome">
          
```
 - Use tags HTML semânticas (<header>, <nav>, <main>, <section>, <article>, <footer>) para dar significado ao conteúdo.
 - Certifique-se de que todas as imagens tenham atributos alt descritivos.
 - Use títulos claros e descritivos (<h1>, <h2>, etc.).
 - Adicione atributos aria-label à navegação e formulários para acessibilidade:


```

<nav aria-label="Navegação principal">
    ...
</nav>
<form aria-label="Formulário de contato">
    ...
</form>
          
```

9. Publique com Docker e Nginx:

- Use um arquivo `compose.yml`.
- Monte a pasta do seu site como volume.
- Dica: Veja a [documentação do Docker Compose](#).

Recursos

- [MDN Referência HTML](#)
- [MDN Referência CSS](#)
- [Google Fonts](#)
- [Placeholder.co](#)
- [Documentação Docker Compose](#)
- [CSS Tricks: Carrossel só com CSS](#)
- [MDN Design Responsivo](#)
- [MDN SEO Básico](#)
- [MDN Acessibilidade](#)

Lembre-se:

- Personalize seu conteúdo e experimente layout e estilos.
- Peça ajuda ou consulte a documentação se ficar preso!